12

NETWORK DIAGRAM (2)

DIAGRAM JARINGAN KERJA

Copyright © March 2026

Ketentuan Network Planning

a. Sebelum suatu kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahuluinya harus selesai dilakukan
b. Gambar anak panah hanya menunjukkan urutan dalam mengerjakan pekerjaan dan panjang anak panah serta letaknya tidak menunjukkan letak pekerjaan
c. Node (lingkaran yang menunjukkan kejadian diberi nomor yang tidak sama)
d. Dua buah kejadian (events) nama dapat dihubungkan oleh suatu kegiatan (anakpanah)
e. Network hanya dimulai dari satu kegiatan awal (initial event) yang sebelumnya tidak ada pekerjaan yang mendahuluinya. Disamping itu, network diakhiri oleh satu kejadian akhir (terminal akhir)

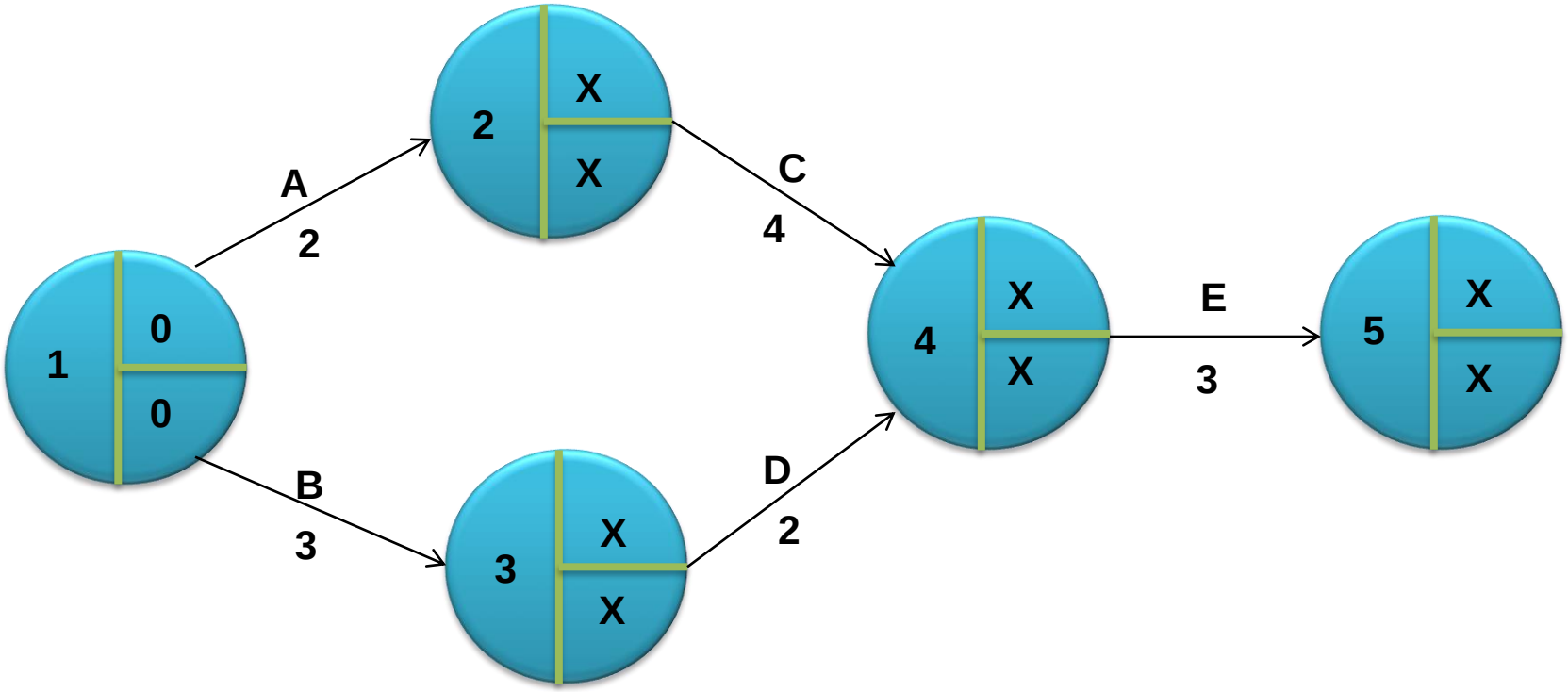
Copyright © March 2026

Menyusun Diagram Jaringan Kerja

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
B	-	3
C	A	4
D	B	2
E	C,D	3

Copyright © March 2026

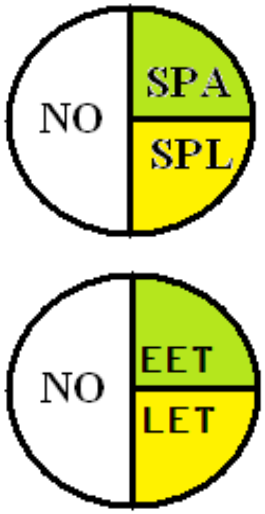
Pembentukan Diagram Jaringan Kerja



Copyright © March 2026

Kalkulasi Waktu Kegiatan CPM

Metode ini digunakan penaksiran secara estimasi waktu tunggal ‘single time estimates’. Umumnya digunakan penaksiran berdasarkan waktu pelaksanaan kerja yang pernah dilakukan.



- **Ruang Sebelah kiri**
  node reference number / *event number* / nomor peristiwa (No)
- **Ruang Kanan Atas**
  Saat kejadian paling awal / SPA (*earliest event time* / EET)
- **Ruang Kanan Bawah**
  Saat kejadian paling Lambat / SPL (*latest event time* / LET)

Copyright © March 2026

Pengertian EET dan LET dalam CPM

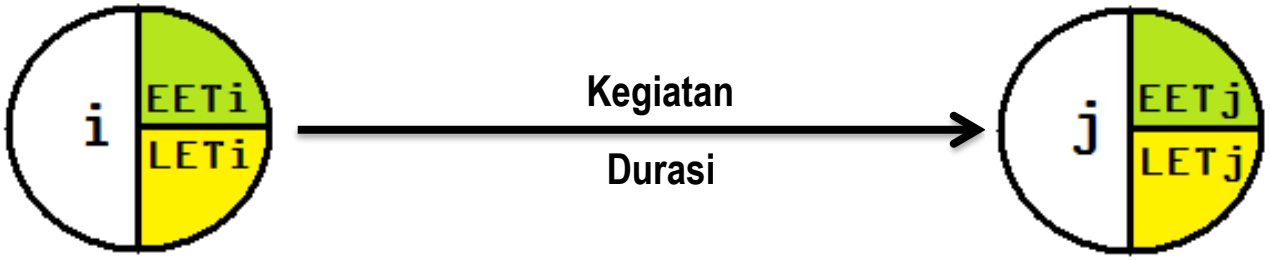
Dalam Critical Path Method (CPM) dikenal Earliest Event Time (EET) dan Latest Event Time (LET), Total Float, Free Float, dan Float interferen.

a. Earliest Event Time (EET)

   adalah peristiwa paling awal / waktu tercepat dari event (SPA).

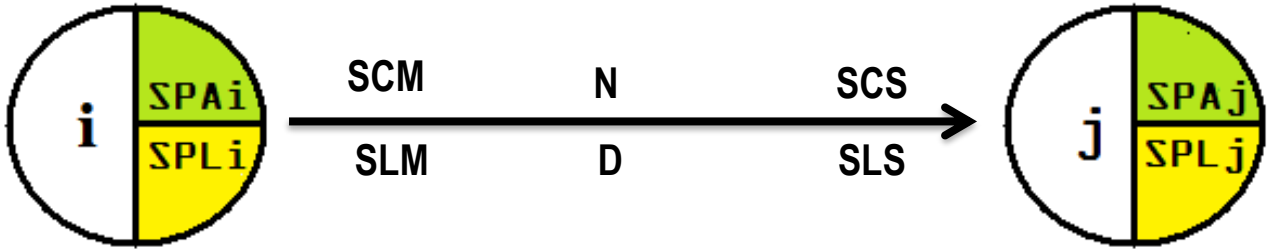
b. Latest Event Time (LET)

   adalah peristiwa paling akhir / waktu paling lambat dari event (SPL).



Copyright © March 2026

Kejadian Kegiatan antara Dua Event



Keterangan:

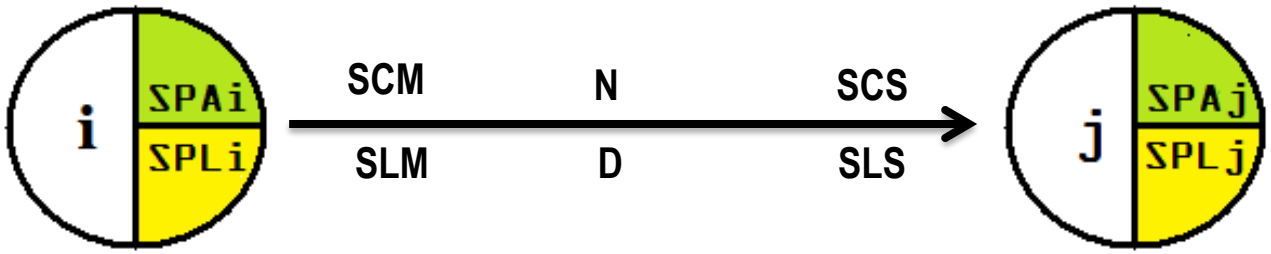
i, j = nomor peristiwa N = nama kegiatan D = Durasi (waktu) kegiatan

SPAi = saat paling awal pada peristiwa i
SPAj = saat paling awal pada peristiwa j
SPLi = saat paling lambat pada peristiwa i
SPLj = saat paling lambat pada peristiwa j

SCM = saat paling cepat mulainya kegiatan
SCS = saat paling cepat selesainya kegiatan
SLM = saat paling lambat mulainya kegiatan
SLS = saat paling lambat selesainya kegiatan

Copyright © March 2026

Rumus Diagram Network



Rumus Saat Paling Awal / SPA	Rumus Saat Paling Lambat / SPL
SPAj = SPAi + D	SPLi = SPLj - D
atau SCS = SCM + D	atau SLM = SLS – D
Waktu paling Cepat Maksimal	Waktu paling lambat Minimal
SPAj = Max (SPAi + D)	SPLi = Min (SPLj – D)

Copyright © March 2026

Prosedur Perhitungan Maju SPA / EET

Earliest Event Time (EET), perhitungan maju untuk menghitung EET.

Rumus EET = (EET+D) max atau SPA = Max (SPA+D)

Prosedur untuk menghitung EET/ SPA:

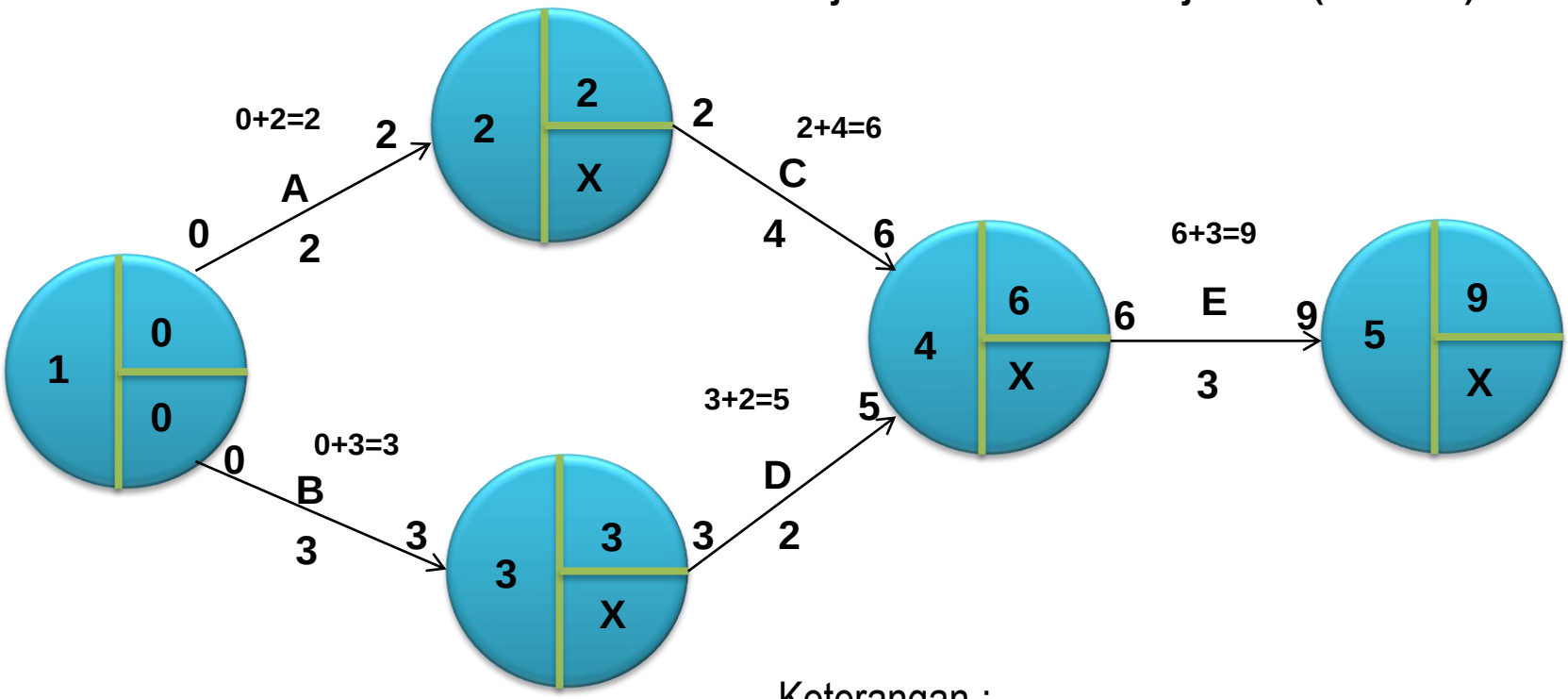
1. Tentukan nomor peristiwa dari kiri ke kanan, mulai dari peristiwa nomor 1 berturut-turut sampai nomor maksimal
2. Pada posisi awal nilai SPA (1) = 0
3. Pada setiap posisi j , SPAj = Max (SPAi + D) artinya dicari nilai yang paling tertingi dari SPAj (saat paling awal selesai kegiatannya pada peristiwa j)

Copyright © March 2026

Contoh Perhitungan SPA

Perhitungan Nilai :

SPAj = SPAi + D dan SPCj = Max (SPAi + D)



Keterangan :

pada peristiwa 4 ada dua nilai SCS (6 dan 5) maka diambil yang paling tinggi nilainya (6)

Copyright © March 2026

Prosedur Perhitungan Mundur SPL / LET

Perhitungan waktu mundur untuk menghitung Latest Event Time (LET).
Rumus LET=(LET - D) min atau SPL= Min(SPL-D)

Prosedur perhitungan LET / SPL

1. Saat Paling lambat (SPL) peristiwa terakhir sama dengan saat Paling Awal (SPA) peristiwa akhir (maksimal)

   SPLj = SPAj

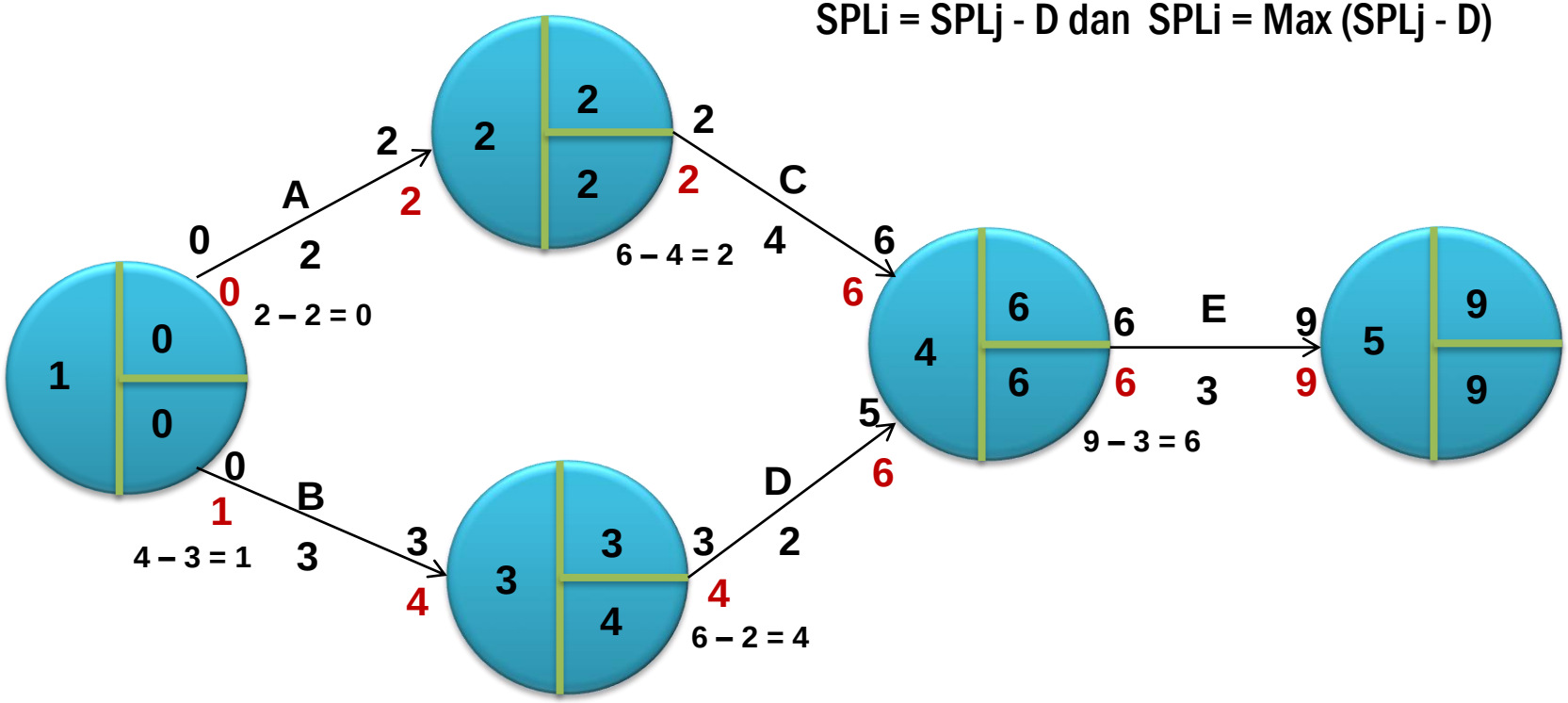
2. Pada setiap posisi i = SPLi = min (SPLj – D) artinya dicari nilai yang paling rendah dari SLM (saat paling lambat mulai kegiatannya pada peristiwa i)

3. Pada Posisi awal SPL(1) = 0

Copyright © March 2026

Contoh Perhitungan SPL

Perhitungan Nilai :
SPLi = SPLj - D dan SPLi = Max (SPLj - D)



Keterangan :
pada peristiwa 1 ada dua nilai SLM (0 dan 1) maka diambil yang paling rendah nilainya (0)

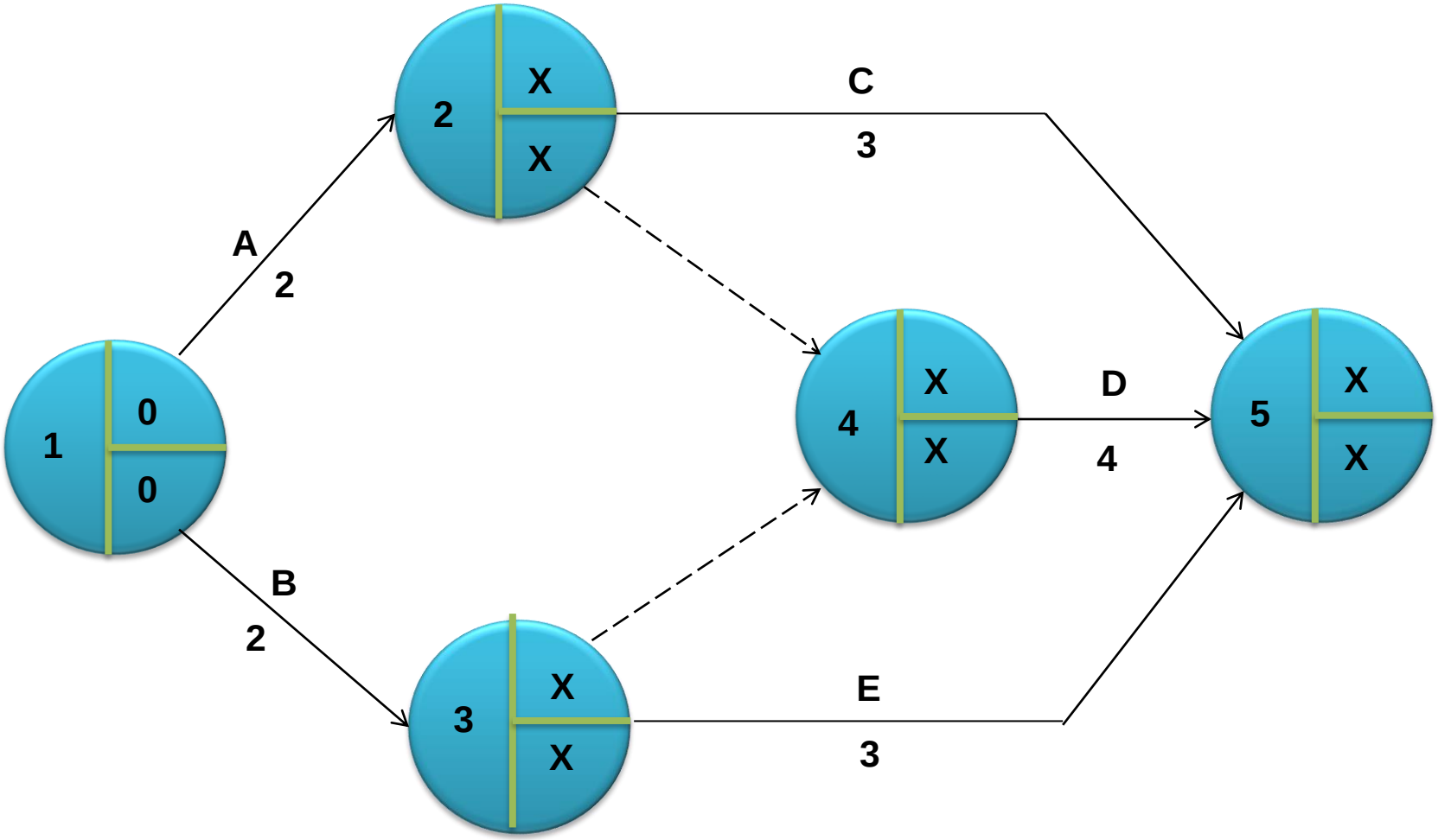
Copyright © March 2026

Latihan soal :Tentukan SPC & SPL

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
B	-	2
C	A	3
D	A,B	3
E	B	4

Copyright © March 2026

Tugas 1 :
Hitunglah SPC dan SPL dari diagram dibawah ini



Copyright © March 2026

Tugas 2 :

1. Buat diagram jaringan kerja
2. Hitung SPC dan SPL

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
B	-	3
C	-	4
D	A	3
E	A	2
F	B,E	2

Copyright © March 2026

Float dan Lintasan Kritis

Copyright © March 2026

Float (Waktu Jeda)

Definisi float

Float adalah sejumlah waktu pada suatu kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemanfaatan sumber daya seoptimal mungkin dari jadwal suatu proyek.

Dalam CPM terdapat beberapa jenis Float yang dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan proyek yang sedang berjalan ataupun dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya proyek, diantara:

a. Total Float (TF) / Ambang Total
b. Free Float (FF) / Ambang Bebas
c. Independent Float (FF) / Ambang Mandiri

Copyright © March 2026

Jalur dan Kegiatan Kritis (1)

Definisi Jalur dan Kegiatan Kritis

Jalur kritis ditandai oleh beberapa keadaan sebagai beikut:

1. Waktu mulai paling awal dan akhir harus sama

   Earlist Start (ES) = Latest Start (LS)

2. Waktu selesai paling awal dan akhir harus sama

   Earlist Finish (EF) = Latest Finish (LF)

3. Kurun waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai paling akhir dengan waktu paling awal

   Latest Finish (LF) - Earlist Start (ES) = Durasi kegiatan

4. Apabila hanya sebagian dari kegiatan bersifat kirtis, kegiatan tersebut secara utuh dianggap kritis

Copyright © March 2026

Jalur dan Kegiatan Kritis (2)

Menetapkan Jalur kritis

Lintasan kritis adalah lintasan sepanjang diagram jaringan kerja yang mempunyai waktu terpanjang (durasi proyek) atau lintasan yang melalui kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai float (waktu jeda)

Untuk menentukan lintasan kritis dari jaringan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain :

a. Lintasan kritis adalah lintasan yang melalui kegiatan-kegiatan yag mempunyai jumlah durasi terbesar
b. Dengan menghitung kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai Total Float=0

Copyright © March 2026

Peristiwa, Kegiatan, Lintasan Kritis (1)

Peristiwa Kritis

Peristiwa kritis adalah peristiwa yang tidak mempunyai tenggang waktu atau saat paling awal (SPA) sama dengan saat paling akhir (SPL) nya atau SPL – SPA =0

Kegiatan Kritis

Kegiatan kritis adalah kegiatan yang sangat sensitif terhadap keterlambatan, sehingga bila sebuah kegiatan kritis terlambat satu hari saja maka umur proyek akan mengalami keterlambatan selama satu hari

Copyright © March 2026

Peristiwa, Kegiatan, Lintasan Kritis (2)

Suatu kegiatan dikatakan sebagai kegiatan kritis bila :

- Kegiatan tersebut terletak diantara dua peristiwa kritis
- Namun antara dua peristiwa kritis belum tentu terdapat kegiatan kritis

Antara dua peristiwa kritis terdapat kegiatan kritis bila

$$SPAi + L = SPAj$$ **atau** $$SPAi + L = SPLj$$

Copyright © March 2026

Peristiwa, Kegiatan, Lintasan Kritis (3)

Lintasan Kritis

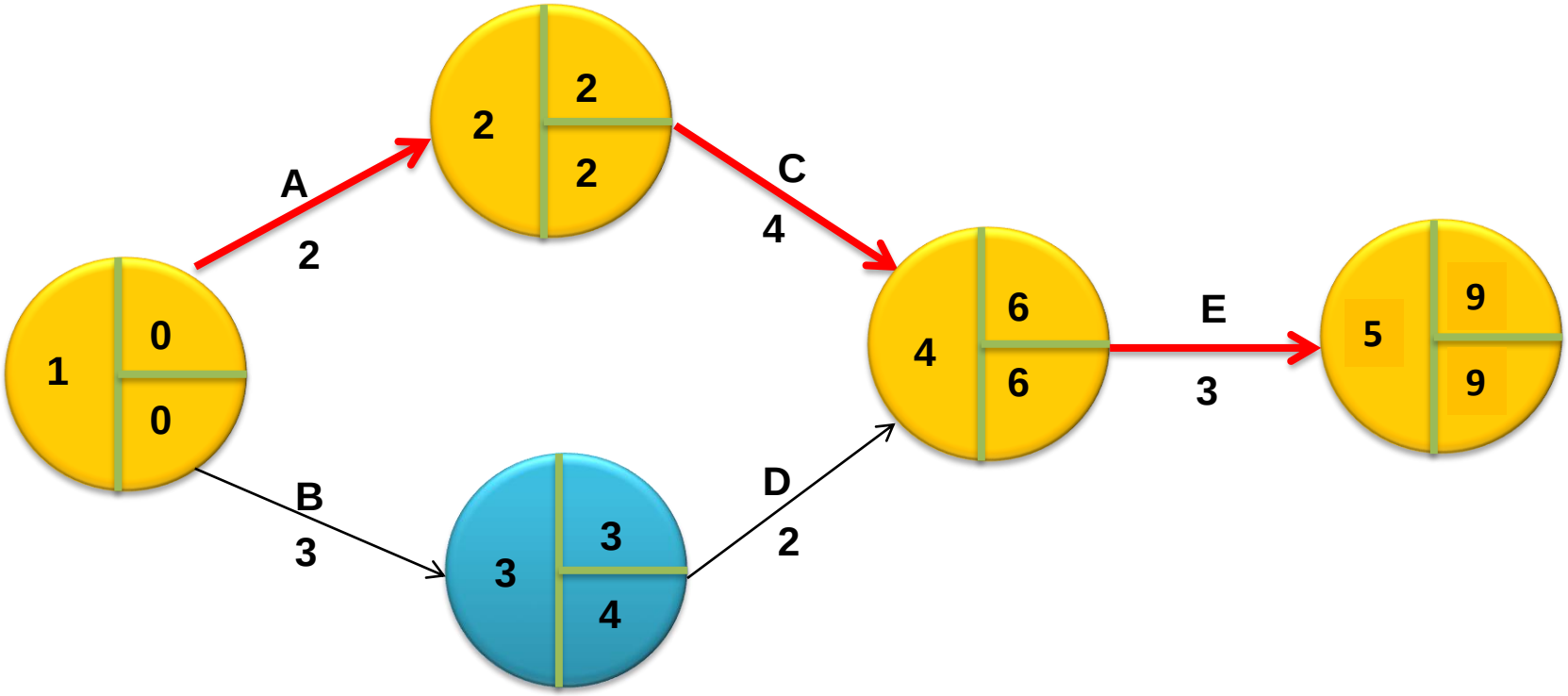
- Lintasan kritis adalah lintasan yang terdiri dari kegiatan kritis, peristiwa kritis dan dummy (jika ada)
- Lintasan kritis ini dimulai dari peristiwa awal network diagram sampai dengan akhir network diagram berbentuk lintasan.
- Tujuan mengetahui lintasan kritis adalah untuk mengetahui pengaruh keterlambatan pelaksanaan proyek sehingga setiap saat dapat ditentukan tingkat prioritas kebijaksanaan proyek .

Berdasarkan prosedur dan rumus untuk menghitung umur proyek dan lintasan kritis, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Umur lintasan kritis sama dengan umur proyek
- Lintasan kritis adalah lintasan yang paling lama umur pelaksanaannya dari semua lintasan yang ada

Copyright © March 2026

Peristiwa, Kegiatan, Lintasan Kritis (4)



Keterangan :

Peristiwa 1, 2, 4, 5 adalah peristiwa kritis karena memiliki slack (S)=0

Kegiatan A, C, E adalah kegiatan kritis karena diapit dua peristiwa kritis

Peristiwa 1, 2, 4, 5 dan kegiatan A, C, E adalah jalur kritis

Copyright © March 2026

LATIHAN MATERI (LM)			
PENUGASAN	**PERTEMUAN - 12**	PENGUMPULAN	**AKHIR PERTEMUAN - 12**
KETENTUAN :			
1. GUNAKAKAN KERTAS A4			
2. DITULIS TANGAN / NON-KOMPUTER			
3. DIBERI NAMA, NIM, KELAS, NO.ABSEN			

a. buatlah network diagramnya
b. kemudian tentukan Peristiwa, Kegiatan dan Lintasan Kritis

Kegiatan	Predecessor	Lama Kegiatan
A	-	2
B	A	3
C	B,D	12
D	-	8
E	D	2
F	E	4
G	D	3
H	-	4
I	H	2
J	G,I	5

Copyright © March 2026

TUGAS MANDIRI [TM]			
PENUGASAN	**PERTEMUAN - 12**	PENGUMPULAN	**AWAL PERTEMUAN - 13**
KETENTUAN :			
1. GUNAKAKAN KERTAS A4			
2. DITULIS TANGAN / NON-KOMPUTER			
3. DIBERI NAMA, NIM, KELAS, NO.ABSEN			

1. Jelaskan yang dimaksud kegiatan dummy
2. Jelaskan yang dimaksud dengan perhitungan maju
3. Jelaskan yang dimaksud dengan perhitungan mundur
4. Jelaskan yang dimaksud dengan peristiwa, kegiatan dan lintasan kritis

Copyright © March 2026

CATATAN PENGUAT MATERI KULIAH

Soal Latihan dan Soal ujian dapat dari sumber materi slide tiap pertemuan dan ditambah dari luar slide pertemuan (dari buku-buku referensi) maka Mahasiswa diharapkan membaca dan mencari materi tambahan yang masih terkait dengan topik pertemuan dari sumber referensi buku Manajemen Proyek Sistem Informasi untuk menambah wawasan keilmuan agar nantinya dapat menjawab soal-soal latihan maupun soal ujian yang sumbernya bukan berasal dari slide pertemuan.

Copyright © March 2026